

Muitas das imaginações sobre a IA e os robôs não são realistas

Zhihu

Em toda discussão sobre transferência industrial, cadeia industrial completa e industrialização, há quem sustente que a automação tornará o trabalho manual das fábricas irrelevante. Essa opinião serve para argumentar: 1) que a China não precisa transferir indústria; 2) que a vantagem da mão de obra barata dos países subdesenvolvidos não pode se manifestar; 3) etc.

Depois do lançamento do ChatGPT, as capacidades da IA geraram muitas imaginações. Muitos acreditam que a IA deixará a maioria dos colarinhos brancos desempregados. Da mesma forma, a direção autônoma e os robôs deixariam os colarinhos azuis desempregados. A força de trabalho humana se tornaria supérflua; a maioria não teria trabalho, e o problema da distribuição teria que ser resolvido por renda básica e instituições afins.

Alguns chegam a acreditar em gente como Musk e Altman: a AGI, a inteligência artificial geral, está prestes a nascer. E, usando a AGI como cérebro dos robôs, teríamos os robôs universais. Com as empresas de robôs fazendo exposições vistosas, muitos pensam que "o futuro chegou".

Hoje não vamos discutir a evolução da civilização capitalista após o surgimento do robô universal; isso é grande demais, discutiremos depois. Este artigo quer discutir principalmente as limitações da atual rodada de desenvolvimento das tecnologias de IA e robótica.

LLM

Como uso grandes modelos de linguagem para automatizar parte do meu trabalho, descobri na prática as seguintes características das capacidades dos grandes modelos:

- 1) Desempenho excelente em trabalhos de muitos tokens de entrada e poucos de saída: seleção de API, extração de parâmetros, planejamento de tarefas com muitos prompts de contexto.
- 2) Muitos tokens de entrada e muitos de saída, sem componente criativo: como a tradução.
- 3) Poucos tokens de entrada, muitos de saída, sem exigência lógica: como a criação literária e artística.

Esses trabalhos já podem, em grande medida, substituir o trabalho humano. Mas integrar essas capacidades do LLM aos fluxos de trabalho exige muita customização — seja de prompts, seja de fine-

tuning. E, desde o início deste ano, os modelos não parecem ter melhorado muito. Por mais fine-tuning, otimização e engenharia que se faça, ter 90% de correção nos cenários comerciais reais já é bom.

Por exemplo, consideramos gerar código diretamente a partir da descrição do requisito, com um modelo especificamente treinado para coding. Na prática, se as informações de contexto forem insuficientes, o código escrito sempre deixa lacunas; só com muita conversa se chega a um código aceitável. E esse "aceitável" significa apenas que os casos básicos passam; não significa ausência de bugs. Quem usou sabe: o código da IA tem montes de bugs. Um produto baseado nesse "cérebro LLM" não pode substituir as pessoas.

O que o LLM pode substituir? Vários atendentes e colarinhos brancos de processos. Porque muito trabalho consiste em extrair parâmetros de clientes ou fornecedores em linguagem natural e preenchê-los num sistema de TI; nisso, o LLM substitui facilmente. Mas só isso. Querer que o grande modelo deixe a maioria dos colarinhos brancos desempregados é impossível.

Vários relatórios recentes que servem para provar a bolha da IA apontam esse problema.

Por exemplo, o relatório do MIT: 95% das empresas que usam IA generativa fracassam; muitas empresas seguem a moda, mas não conseguem usar de verdade. Há vários relatórios semelhantes, com conclusões parecidas.

☰ Search

FORTUNE

[Home](#) [News](#) [Fortune 500](#) [Tech](#) [Finance](#) [Leadership](#) [Lifestyle](#) [Rankings](#) [Multimedia](#)

NEWSLETTERS • CFO DAILY

MIT report: 95% of generative AI pilots at companies are failing



By Sheryl Estrada

Senior Writer And Author Of CFO Daily

[Add us on](#)  

August 18, 2025, 6:54 AM ET



知乎 @最最遥远的路

GETTY IMAGES

E alguém dirá: a capacidade dos grandes modelos não vai continuar subindo? Empilhar GPUs, aumentar parâmetros, treinar modelos cada vez maiores. Na verdade, o caminho do "tijolo voador" do scaling law chegou ao fim.

Recomendo um artigo de um engenheiro do Google:

Fundamental Limits of Large Language Model Scaling: Analysis of Mathematical Impossibility Theorems and Resource Constraints

<https://medium.com/hackrlife/fundamental-limits-of-large-language-model-scaling-analysis-of-mathematical-impossibility-theorems-53ece210e23e>

O artigo reúne 25 papers recentes: impossibilidade do controle de alucinações, esgotamento de dados, limitações dos dados sintéticos, platôs de desempenho e retornos decrescentes, limitações do alinhamento — tudo para demonstrar que o LLM baseado na arquitetura atual é isso aí; continuar melhorando pelo scaling law é difícil.

Por exemplo, o paper abaixo fala da desproporção entre parâmetros e ganhos: a relação entre tamanho do modelo e melhoria de desempenho é logarítmica; cada duplicação do modelo rende cada vez menos.

6.1 Emerging Patterns in Scaling Limitations

Our analysis has revealed several key patterns that characterize the current state of LLM scaling:

- The relationship between model size and performance improvements follows a logarithmic curve, with each doubling of parameters yielding progressively smaller gains. This pattern is particularly evident in benchmark results where GPT-4's 76.60% accuracy on math tasks and Claude 3.5 Sonnet's 90.20% accuracy in code evaluations (Vellum Research Team, 2024) represent significant but increasingly difficult-to-surpass achievements.
- The resource requirements for crossing higher emergence thresholds (θ_c) grow exponentially, while the corresponding performance improvements grow logarithmically. This misalignment between cost and benefit suggests that continued scaling alone cannot be the primary path forward.
- Data quality and diversity have emerged as potentially more critical constraints than raw computational power. The variance term $V(P, D)$ in our bias-variance decomposition increasingly dominates performance limitations, indicating that data innovation may be more crucial than model size scaling.

Has LLM Reached the Scaling Ceiling Yet? Unified Insights into LLM Regularities and Constraints

<https://arxiv.org/pdf/2412.16443>

O paper abaixo prova que as alucinações são inevitáveis; eliminar as alucinações do LLM é impossível. Não é a arquitetura do LLM, mas a agregação de informações; por isso é inevitável.

9 Summary

We have established that no large language model can simultaneously achieve perfect hallucination (or imagination) control. We showed that four essential properties—truthful knowledge representation, semantic information conservation, complete revelation of relevant knowledge, and optimal response generation—are mutually incompatible. This impossibility emerges from the mathematical structure of information aggregation itself, not from limitations in data, compute, or architecture.

We introduced a rigorous mathematical framework and grounded in it the general analysis of inference processes and their LLM implementations. At the heart of our mathematical framework lies the semantic information measure μ_C and the emergence operator $\mathcal{E}_C$. The earlier one is a context-dependent metric capturing how knowledge reduces uncertainty within computational bounds. The later one formalizes how reasoning makes latent knowledge explicit rather than creating it anew. Finally, we model LLM inference as an auction of ideas—a idealized marketplace where neural components compete by bidding with their partial knowledge, each trying to influence the final response.

The impossibility manifests through three complementary proofs, each illuminating different aspects of the fundamental constraint. Through game theory, we apply the Green-Laffont theorem to show the impossibility when knowledge components are independent. Through probability theory, we leverage Savage's proper scoring rules to extend the result to general trained or fine-tuned probability distributions. And through direct analysis of transformer architectures, we demonstrate how log-sum-exp convexity in attention mechanisms creates measurable violations of information conservation. The last proof exploits Jensen inequality for convex mappings to define the precise mathematical quantity that measures how aggregation of ideas (auction bids) produces overconfident responses that the constituent components cannot justify with revealed knowledge.

These mathematical insights we have made yield some interesting philosophical implications. Hallucination and creativity (two sides of the same coin we call imagination) emerge as mathematically identical phenomena, distinguished only by our normative judgments. The impossibility result explores the outer limits of reason, identified by Gödel's incompleteness in mathematics, Heisenberg's uncertainty in physics, and Arrow's impossibility in social choice. Also, our framework seems to provide mathematical foundations and experimental settings for models of artificial consciousness. That may open interesting avenues for future research.

On the Fundamental Impossibility of Hallucination Control in Large Language Models <https://arxiv.org/pdf/2506.06382>

Os demais papers, quem tiver interesse pode ler.

Coincidentemente, Ilya Sutskever, autor do GPT, disse recentemente que a era do scaling terminou; agora é hora de os laboratórios voltarem a pesquisar novas arquiteturas. Em outras palavras, esta onda de desembarque comercial da IA terminou; é voltar ao laboratório e esperar a próxima ruptura tecnológica para abrir nova onda comercial. Ele pode ter seus motivos, mas muita gente no setor já dizia isso; só que, por ser o proponente do scaling law, é ele quem tem autoridade para decretar a morte.

Ilya Sutskever Declares the Scaling Era Dead. His \$3 Billion Bet Says Research Will Win.

Ilya Sutskever helped prove that scale works in AI. Now he says it doesn't—and his \$3 billion company is betting the future belongs to researchers with ideas, not labs with the biggest GPU clusters. The industry isn't ready for this argument.



MARCUS SCHULER

NOVEMBER 25 2025 • 10:20 AM (UTC-08:00 • PST) • 10 MIN READ

SHARE ▾



Robôs

A afirmação mais quente hoje sobre robôs: o robô humanoide, por se adaptar à infraestrutura construída em torno do trabalhador humano, pode substituir suavemente o trabalhador. Quando o humanoide tiver seu "momento ChatGPT", bilhões de trabalhadores manuais do mundo poderiam ser substituídos: um mercado gigantesco.

Eu não trabalho com robótica; não tenho experiência. Mas sempre desconfiei das afirmações de que os robôs tornam os operários de linha supérfluos.

Robot factories could threaten jobs of millions of garment workers



📷 Workers on a production line in Ho Chi Minh City, Vietnam. Nine million people, mostly young women, are dependent on garment and footwear jobs in south-east Asia. Photograph: Richard Vogel/AP

As Adidas announces a new robot shoe factory, an ILO report says up to 90% of workers in south-east Asia could face unemployment due to automation

The jobs of nearly 90% of garment and footwear workers in Cambodia and Vietnam are at risk from automated assembly lines - or “sewbots” - according to a new [report](#) from the International Labour Organisation (ILO).

There are 9 million people, mostly young women, dependent upon jobs in textiles, garments, and footwear within the Association of Southeast Asian Nations (Asean) economic area, which includes [Cambodia](#), Indonesia, Thailand and Malaysia. These are the workers the ILO identifies as most

知乎 @最最遥远的路

Mas 9 anos se passaram: os operários de confecção de Bangladesh e Vietnã foram substituídos? Não. Só Bangladesh tem 5 milhões de trabalhadores de confecção.

Over 50.17 lakh people working in garment sector in Bangladesh: state minister

Staff Correspondent 23 June, 2024, 21:39 [Best clothing retailers](#)



Share



Tweet



Email



Share



Print



Representational image. [Travel guide book](#)

There are over 50.17 lakh workers working in garment factories in the country and 55.57 per cent of them are women, state minister for labour and employment Nazrul Islam Chowdhury told Jatiya Sangsad on Sunday.

知乎 @最遥远的路

Recentemente li um artigo de Rodney Brooks, professor de robótica do MIT, membro da Academia Australiana de Ciências, diretor do laboratório de ciência da computação e IA do MIT, um dos criadores da iRobot; décadas de trabalho acadêmico e industrial em robótica: definitivamente um insider.

Em "Why Today's Humanoids Won't Learn Dexterity", ele fala de duas razões importantes:

1) O aprendizado dos humanoides atuais é baseado na visão; mas a destreza da mão humana não vem só da visão, e sim sobretudo do tato. Um sistema robótico treinado sem dados táteis dificilmente alcança a destreza da "mão". E a dificuldade dessa via: os dados táteis de treinamento são muito mais difíceis de obter que os visuais. As pesquisas de laboratório atuais são preliminares; nem se fala em uso comercial real.

2) Os humanoides atuais têm capacidade limitada; não podem substituir as pessoas de imediato; precisam trabalhar com elas. Mas humanoide e humano no mesmo espaço de trabalho, muito próximos, é perigoso. Sua recomendação: não se aproximar demais de um humanoide de tamanho completo...

My advice to people is to not come closer than 3 meters to a full size walking robot. And the walking robot companies know this too. Even in their videos you will not see people close to a locomoting humanoid robot unless there is a big table between them, and even then the humanoids only shuffle around a little bit.

Segundo suas estimativas no post "Predictions Scorecard, 2025 January 01":

1) Antes de 2030, mãos robóticas ágeis são impossíveis; ele espera que apareçam antes de 2040.

Dexterous robot hands generally available.	NET 2030 BY 2040 (I hope!)	Despite some impressive lab demonstrations we have not actually seen any improvement in widely deployed robotic hands or end effectors in the last 40 years.
--	-------------------------------	--

2) Robôs no nível de gatos e cães não aparecerão antes de 2048.

A robot that seems as intelligent, as attentive, and as faithful, as a dog.	NET 2048	This is so much harder than most people imagine it to be--many think we are already there; I say we are not at all there.
---	----------	---

3) Um robô que entenda os humanos como uma criança de 6 anos: não o verá enquanto viver (antes de 2050).

A robot that has
any real idea
about its own
existence, or the
existence of
humans in the
way that a six
year old
understands
humans.

知乎 @最最遥远的路

Essas previsões se ajustam continuamente ao estado do setor, mas é claro: os humanoides atuais, já voltados para a comercialização, não têm capacidade de substituir as pessoas; até se conseguirem entrar nos locais de trabalho humanos para ajudar, é uma grande interrogação.

Direção autônoma

A direção autônoma é a aplicação mais madura da IA; para muitos, em poucos anos a profissão de motorista desaparecerá. Mas os especialistas do setor não pensam assim.

Rodney Brooks avalia que a direção autônoma não poderá ser totalmente comercializada antes de 2045. Os chamados carros autônomos comerciais de hoje, ou têm um operador de segurança dentro, ou são controlados por trás: não são direção autônoma de verdade.

The majority of US
cities have the
majority of their
downtown under
such rules.

知乎 @最最遥远的路

O hype da direção autônoma já teve várias rodadas; esta é a mais recente.

Some of the AI Hype Cycles that I Have Seen

- Pre-me:
 - Neural networks (vol 1), 1943, McCulloch & Pitts
 - Turing, 1950 computers fast enough for AGI
 - Neural networks (vol 2) 1950s, Minsky & Rosenblatt
 - McCarthy, 1956 computers fast enough for AGI
- Michie, 1959, reinforcement learning (1)
- Minsky, Michie, Nilsson, 1960: search
- It is all first order logic & resolution theorem proving
- Neural networks (vol 3) 1968 Minsky again
- MacHack (search, chess 1)
- Fuzzy logic, STRIPS, knowledge-based systems (revolution in medicine 1)
- Neural networks (vol 4) back propagation
- Primal sketch, 1979, Marr
- Self driving cars 1, 1987, Dickmanns
- 1980s reinforcement learning (2, & 3)
- SOAR, qualitative reasoning, support vector machines
- Self driving cars 2, 1997, Kanade et al
- Deep Blue (search, chess 2)
- Self driving cars 3, 2007, Thrun
- Bayesian inference
- Watson (Jeopardy & revolution in medicine 2)
- Deep learning, neural networks (vol 5)
- Self driving cars 4, 2010+, commercial
- Alpha Go, reinforcement learning (4)
- Generative AI, neural networks (vol 6)

As montadoras vendem há anos a direção totalmente autônoma — como as montadoras chinesas dizem que alcançam o L3, mas só em certos cenários; depois de tantas ressalvas, não é L3.

FORECASTS: http://www.driverless-future.com/?page_id=384 March 27, 2017

NVIDIA to introduce level-4 enabling system by 2018 (2017)
NuTonomy to provide self-driving taxi services in Singapore by 2018, expand to 10 cities around world by 2020 (2016)
Delphi and MobilEye to provide off-the-shelf self-driving system by 2019 (2016)
Ford CEO announces fully autonomous vehicles for mobility services by 2021 (2016) ←
Volkswagen expects first self driving cars on the market by 2019 (2016)
GM: Autonomous cars could be deployed by 2020 or sooner (2016) ←
BMW to launch autonomous iNext in 2021 (2016) ←
Ford's head of product development: autonomous vehicle on the market by 2020 (2016) ←
Baidu's Chief Scientist expects large number of self-driving cars on the road by 2019 (2016)
First autonomous Toyota to be available in 2020 (2015) ←
Elon Musk now expects first fully autonomous Tesla by 2018, approved by 2021 (2015)
US Sec Trans: Driverless cars will be in use all over the world by 2025 (2015)
Uber fleet to be driverless by 2030 (2015) ←
Ford CEO expects fully autonomous cars by 2020 (2015) ←
Next generation Audi A8 capable of fully autonomous driving in 2017 (2014)
Jaguar and Land-Rover to provide fully autonomous cars by 2024 says Director of Research and Technology (2014)
Fully autonomous vehicles could be ready by 2025, predicts Daimler chairman (2014) ←
Nissan to provide fully autonomous vehicles by 2020 (2013) ←
Truly autonomous cars to populate roads by 2028-2032 estimates insurance think tank executive (2012)
Continental to make fully autonomous driving a reality by 2025 (2012)

Conclusão

Com o scaling law batendo no teto, os limites das outras aplicações de IA ficam determinados. Seja robôs, seja direção autônoma, alcançar a flexibilidade humana exige, além da percepção, capacidade de raciocínio. O raciocínio é baseado em regras ou em redes neurais. Baseado em regras, sempre há cantos e bordas não previstos; baseado em redes neurais, como resolver a imprecisão? No campo digital dos colarinhos brancos, ainda dá para tentar. No campo do trabalho manual, como envolve segurança das pessoas, a própria difusão é um problema. Mas, sem difusão, como obter dados para treinar melhor? Ovo e galinha: quem primeiro?

O desenvolvimento da IA, dos robôs e da direção autônoma deveria ser bom para a humanidade; mas, se essas tecnologias forem usadas só para fins do capital, podem trazer catástrofes. Felizmente, o desenvolvimento tecnológico não é tão assustador quanto Musk e outros pregam; a humanidade ainda tem chance de desenvolver e aplicar a IA sob um sistema social melhor.

Este artigo foi publicado originalmente no Zhihu (em chinês): <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1980678884421822141> Autor: 最最遥远的路 · Perfil no Zhihu: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>

本文原发表于知乎专栏/回答（中文）：<https://zhuanlan.zhihu.com/p/1980678884421822141>；作者：最最遥远的路：<https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>